

Probabilidade Computacional – Lista 2

1) Seja X uma variável aleatória contínua, cuja função de densidade $f(x)$ é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} k, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{em caso contrário} \end{cases}$$

- a) Determine k ;
- b) Ache a média μ de X ;
- c) Determine a função de distribuição F de X .

2) A variável aleatória X tem função densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} -x & -1 \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x < -1 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$$

- a) Esboce o gráfico de $f(x)$ e verifique se $f(x)$ define uma função densidade de probabilidade.
- b) Calcule $P(|X - 0,5| > 0,25)$.
- c) Calcule a variância de X .
- d) Obtenha a função distribuição acumulada de X .

3) Uma variável aleatória X tem distribuição uniforme no intervalo $[a, b]$ com média 7 e variância 3. Determine os valores de a e b , sabendo que $b > a > 0$.

4) Se X é uma variável aleatória contínua exponencial de parâmetro λ , mostre que:

- a) $E[X] = \frac{1}{\lambda}$
- b) $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

5) A função de distribuição acumulada de uma variável aleatória X é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{3x^2 - x^3}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

- a) Calcule $E(X)$ e $Var(X)$.
- b) Calcule $P(0,25 \leq X \leq 0,5)$.

6) Seja X uma variável aleatória com distribuição $X \sim N(10, 5)$.

a) Utilizando os comandos prontos do R para trabalhar com variáveis aleatórias.

a.1) Calcule:

$$P(X < 3)$$

$$P(2 < X < 7)$$

$$P(X > 6)$$

a.2) Construa a curva da distribuição de X e marque sob ela a área que indica a probabilidade de $P(X < 3)$.

b) Refaça o item a), em R, sem utilizar os comandos prontos do R para trabalhar com variáveis aleatórias.

7) Utilizando o comando **sample()** do R:

a) Construa um script que simule a extração de 10.000 fichas de uma caixa que possui fichas idênticas numeradas de 1 a 6 e, em seguida, exibe a probabilidade de seleção de cada ficha.

b) Refaça o item a) supondo que a caixa possui 7 fichas idênticas sendo duas com o número 1 e as demais com os números 2 a 6.

8) Suponha que em uma fábrica de tortas a probabilidade de se preparar uma torta fora do peso desejado (sucesso) é $p = 0,15$ e constante. Das tortas produzidas por esta fábrica, seleciona-se uma amostra de 8 tortas para análise.

a) Utilizando as funções prontas do R calcule a probabilidade de se obter:

a.1) Exatamente 3 tortas fora do peso desejado.

a.2) Pelo menos duas tortas fora do peso desejado.

b) Obtenha a distribuição de probabilidades do número de tortas produzidas fora do peso e elabore uma curva.

c) Refaça o item a) utilizando simulação.